

Feature Expansion Roadmap

6개월 내 국내 상위권 BIM CDE로 도약하기 위한 마스터 플랜

DOCUMENT	PUBLISHED	SCOPE	STRATEGY	TIMELINE
v1.0	2026.07.02	15개 신규 기능	3-Track Execution	6 Months

이 문서는 시리즈의 두 번째입니다. · Series 01: Design System Renewal (완료) / **Series 02: Feature Roadmap (본 문서)** / Series 03: Implementation Playbook (예정)

01 / EXECUTIVE SUMMARY

임원 요약

TL;DR

15개 신규 기능 중 9개는

1인 바이트코딩

으로 6개월 내 구현 가능하며, 현대건설이 자랑하는 5대 스마트 기술 중 3개는 SaaS + LLM 조합으로 재현할 수 있다. 총 예상 투자는

6개월 1,200만원 이내

이며, 도입 시

스마트건설 가점 +3~5점

확보가 유력하다.

문서 목적

본 문서는 MIR SMART 플랫폼의 **기능 확장 방향**과 **실행 계획**을 통합적으로 제시하는 의사결정용 마스터 문서다. 자체 기획한 CDE 신규 기능 15개, 현대건설 벤치마킹으로 도출한 5대 기술 대응 방안, 그리고 개발 리소스가 제한된 상황에서의 바이브코딩 실현 가능성을 하나의 로드맵으로 통합한다.

핵심 결론 3가지

9 / 15

기능 실행 가능성
15개 신규 기능 중 9개는 1인 바이브코딩으로 6개월 내 구현 가능

3 / 5

현대건설 재현율
HDEC 5대 스마트 기술 중 3개 (HIBoard, AI재해예측, 원격협업)는 SaaS + LLM 조합으로 재현 가능

1,200만원

6개월 총 예산
초기 200~400만원(외주 리뷰) + 월 운영 15~20만원 이내

도입 후 기대 효과 (KPI)

+3~5점

국가철도공단 스마트건설 가점 확보
AI 재해예측·ISO 19650·모바일 PWA 조합으로 인정
요건 충족

-75%

RFI 처리 시간 단축
이메일 왕복 3일 → 플랫폼 내 12시간 처리로 개선

70% ↑

안전사고 사전 예측 정확도
Claude + RAG 기반 매일 06:00 자동 리포트 생성

-50%

감리·발주처 문서 왕복 시간
Submittals + ISO 19650 워크플로우로 상태 게이팅

의사결정 요청 개요

본 문서 [Chapter 11](#)에서 다음 3가지 옵션 중 하나의 선택을 요청드립니다.

- 옵션 1 — 즉시 착수 (Fast Start): 2주 내 RFI + AI 재해예측 파일럿 시작 **추천**
- 옵션 2 — 3개월 준비 후 시작 (Prepared Launch): 스택 학습·조직 정비 후 착수
- 옵션 3 — 외주 개발사 의뢰: 국내 SI 업체 컨택, 견적 3~5억원 예상

왜 지금인가?

2026년 하반기 국토부 **스마트건설 활성화 정책 시행**이 예정되어 있으며, 국가철도공단·LH 발주공사에서 스마트건설기술 도입이 낙찰의 결정적 변수로 부상하고 있다. **선점 우위** 확보를 위해 즉시 착수를 권고한다.

현황 진단

TL;DR

MIR SMART는 기본 CDE 요건은 충족하지만,
ISO 19650 승인 워크플로우
.
안전관리
.
모바일 지원
이 결정적으로 부족하다. 12개 보유 기능 중 5개가 최우선 개선 대상이다.

MIR SMART 현재 보유 기능 12개 진단

플랫폼에 현재 구현되어 있는 12개 기능을 완성도·개선 여지·우선순위 기준으로 평가했다. 완성도는 실
사용 가능 수준을 100%로 상정한다.

#	기능명	완성도	개선 여지	우선순위
1	사업개요 대시보드	70%	Bento Grid 리뉴얼 + 실시간 위젯 (Realtime)	최우선
2	공정현황	80%	EVM 지표(PV/EV/AC) 통합	중간
3	통합모델 (3D)	75%	Autodesk APS 뷰어 도입 검토	중간
4	공정관리 (4D)	65%	실적 자동 동기화, IFC 4.3 지원	중간
5	간섭검토 (Clash)	85%	RFI 자동 생성 연동, BCF 표준	최우선
6	물량산출 (QTO)	70%	원가 연동 (EVM 통합)	중간
7	도면 관리	75%	Revision 이력 강화, 마크업	중간
8	공사일보	60%	모바일 PWA + 오프라인 지원	최우선
9	기상이력	50%	자동 알림 + 안전관리 연동	중간

#	기능명	완성도	개선 여지	우선순위
10	하도급내역	70%	Submittals와 연계	🟢 낮음
11	게시판	40%	회의록·의사결정 로그로 대체	🔴 최우선
12	자료관리	65%	ISO 19650 상태 관리 (WIP → Shared → Published → Archived)	🔴 최우선

총평

12개 기능 중 **5개(41.7%)**가 **최우선 개선 대상**이며, 나머지 7개는 신규 기능과 통합·연동을 통해 자연스럽게 보완된다. 특히 게시판(40%)과 기상이력(50%)은 현재 저활용 상태로, 각각 **회의록 로그**와 **기상 알림 자동화**로 대체·강화하는 방향이 효율적이다.

⚠️ 냉정한 평가: ISO 19650 준수도

현재 MIR SMART의 ISO 19650 준수도는 대략 **40% 수준**으로 판단된다. 문서·모델 저장(Container) 기능은 있으나, **상태 게이팅(State Gating)**·승인 흐름(Approval Flow)·감사 로그(Audit Trail)가 명세화되어 있지 않다. 이는 글로벌 프로젝트 수주 시 결정적 감점 요인이므로 [Chapter 4 #10](#)에서 최우선 개선안을 제시한다.

03 / BENCHMARKING

현대건설 스마트 시공/안전관리 5선

TL;DR

현대건설이 리플렛에서 홍보하는 5대 기술 중 하드웨어 기반 2개는 이식 불가하지만, 소프트웨어 기반 3개(
원격협업 · HBoard · AI재해예측
)는 SaaS + LLM 조합으로 재현 가능하다. 특히 AI 재해예측은 오히려 우리가 더 잘 만들 수 있다.

이식 가능성 종합표

#	기술명	주요 하드웨어	대표 적용현장	이식 가능성
1	지하공간 무선통신	TVWS, PLC	별내선 3공구	❌ 불가 (전파법)
2	무인 드론 원격관제	자동 이착륙 드론	경주 보문천군	⚠️ 조건부 (DJI + Pix4D)
3	스마트글래스 협업	Realwear HMT-1, Hololens2	김포~파주 고속국도	⚠️ 경량 대체 가능
4	HiBoard 통합관제	IoT 센서, 대시보드 SW	김포~파주 (TBM 굴진)	✅ 완전 재현 가능
5	AI 재해예측	AI 분석 서버	전 현장	✅ 더 잘 만들 수 있음

기술 1. 지하공간 무선통신 (TVWS + PLC)

개요	공사 중 통신사 중계기 설치가 어려운 터널 구간에 TV White Space(TVWS) 와 Power Line Communication(PLC) 을 활용한 무선 네트워크 구축
하드웨어	TVWS 송수신기, PLC 모뎀, 스마트글래스, IoT 헬멧, 바디캠
적용 현장	별내선(암사~별내) 복선전철 3공구, 고속국도 400호선 김포~파주 2공구
해결 문제	통신 음영 구역 제거, 원거리 실시간 암판정 및 특수상황 기술지원
우리 대응	본사↔현장 원격지원 시나리오 중 SW 부분만 대체 (Teams/Meet + 스크린캡처 아카이브). 하드웨어 통신망은 통신사·전문업체 협약

🚫 이식 불가 이유

전파법상 TVWS 대역 사용은 **과학기술정보통신부 인허가**가 필수이며, 실제 터널 내부 물리적 설치·유지보수는 통신 전문업체 계약 사안이다. 소프트웨어 개발로 재현할 수 없는 영역.

기술 2. 무인 드론 원격관제

개요	자동 이착륙 및 비행경로 자동화, 취득 사진으로 2D/3D 모델 생성 및 토공량 분석
하드웨어	자동 이착륙/충전 스테이션 구비 드론 (비행반경 10km, 약 30분 비행)
적용 현장	경주 보문천군지구 도시개발 조성공사

해결 문제	대규모 현장 모니터링 인력 대체, 측량 데이터 취득 자동화, 물량 산출 정확도 향상
우리 대응	드론 자체 개발은 무의미(DJI 지배). DJI Dock 2 + Pix4Dcloud API 조합 도입 후 결과물(정사영상, 3D 메쉬, 토공량)만 MIR SMART에 임베드

⚠ 조건부 이식 가능

하드웨어는 구매(DJI Dock 2 약 5,000만원), 소프트웨어는 Pix4Dcloud 구독(월 200~400만원). MIR SMART에서는 **측량 결과 뷰어 + 이슈 마킹**만 개발하면 되므로 바이브코딩 2주 소요.

기술 3. 스마트글래스 · 홀로렌즈 원격협업

개요	스마트글래스로 현장 영상 공유, 다자간 원격 협업, BIM 기반 가상시공 시뮬레이션
하드웨어	Realwear HMT-1, Navigator 500 (산업용), Microsoft Hololens 2
적용 현장	고속국도 400호선 김포~파주 2공구
해결 문제	원거리 출장 대체, 시공 전 간섭·정합성 사전 검토
우리 대응	실물 글래스 미도입 시 Microsoft Teams + Meet 세션 링크 통합, 통화 캡처·녹화본 자동 아카이브화 (Chapter 4 #15)

⚠ 경량 대체 전략

Realwear HMT-1 = 대당 300만원, Hololens 2 = 500만원 수준. 초기에는 스마트폰 카메라 + Teams 화면 공유로 **80% 효과 달성 가능**. 실제 니즈 검증 후 하드웨어 도입 여부 판단.

기술 4. HIBoard 통합관제 대시보드

개요	현장의 설계·시공·안전 데이터를 통합 시각화하는 디지털 스마트 대시보드
하드웨어	IoT 센서, 영상 시스템 연동 장비 (선택적)
적용 현장	김포~파주 고속국도 2공구 TBM 굴진 현황 관리
해결 문제	시스템 간 데이터 연동 부족, 실시간 이슈 등록 및 처리 현황 공유
우리 대응	MIR SMART 사업개요 화면에 Supabase Realtime + Bento Grid 적용. 프로젝트별 위젯 커스터마이징 시스템 구축 (Chapter 4 #14)

✓ 완전 재현 가능

HIBoard는 본질적으로 "실시간 위젯 대시보드"다. Supabase Realtime WebSocket + Recharts 조합으로 2주면 재현 가능하며, 오히려 프로젝트별 커스터마이징 위젯 시스템으로 확장성 우위 확보.

기술 5. AI 재해예측 시스템

개요	과거 10년 시공 빅데이터 기반 자체 개발 AI, 재해 발생 확률 평가 및 맞춤 안전지침 제공
하드웨어	AI 분석 서버, 문자/메일 발송 시스템
적용 현장	현대건설 전 현장 적용 중
해결 문제	획일화된 안전관리 탈피, 데이터 기반 고위험 작업 집중 관리
우리 대응	Claude Sonnet 4.5 + pgvector RAG 조합. 매일 06:00 자동 리포트, 카카오톡 알림톡 배포. 상세 스펙은 Chapter 7 참조

✓ 오히려 더 잘 만들 수 있다

현대건설이 팀 5명 × 2년에 걸쳐 만든 시스템을, 2026년 현재 LLM+RAG 기술로 **1인 3주**에 재현 가능하다. 자연어 안전지침 생성, 신규 사례 즉시 반영, 월 3.5만원 운영비 등 모든 면에서 우위. **이 기능이 MIR SMART의 킬러 기능이 될 것이다.**

04 / MASTER FEATURE LIST

MIR SMART 신규 기능 15개

TL;DR

Quick Wins 5개(즉시 착수) + Big Bets 5개(핵심 차별화 무기) + Nice-to-have 3개(여유 시 추가) + HDEC 벤치마킹 2개 =

총 15개 신규 기능

. 이 중 9개는 바이브코딩 완전 가능, 3개는 조건부, 3개는 SaaS 도입 필수.

기능 분류 개요

5

Quick Wins

1~3주 내 즉시 구현 가능한 기본
CDE 기능

5

Big Bets

1~6개월 투자, 경쟁 차별화 무기

2+3

HDEC + Nice

현대건설 벤치마킹 2개 +
Nice-to-have 3개

Quick Wins — 즉시 착수 (1~3주)

#01 RFI 관리 (Request For Information)

Quick Win

발주처·감리·설계사와 주고받는 **정보요청서**를 CDE 안에서 관리. 3D 모델의 특정 부재·좌표에 RFI를 핀으로 꽂고, 응답 기한 SLA 카운트다운, 상태 관리(Open / Answered / Void / Closed), 첨부(도면·사진·모델 스크린샷) 지원.

"현장소장으로서 나는 특정 부재의 정보 부족 상황을 3D 모델 위에 핀으로 꽂아 감리와 공유하고, 응답 기한을 자동 추적하고 싶다."

난이도



바이브코딩

완전 가능

기간

2주

월 비용

0원 (Supabase 포함)

스택: Next.js 14 · Supabase · shadcn/ui · X Toolkit 뷰어 · pdf-lib

#02 Submittals 관리 (제출물)

Quick Win

자재승인·시공계획서·시공상세도 등 **승인 프로세스가 있는 문서**를 흐름으로 관리. Ball-in-court 뷰(지금 누구 손에 있는지), 승인/조건부승인/반려/재제출 상태, Revision 이력 자동 추적.

"품질관리자로서 나는 자재 승인 요청이 지금 누구 손에 있고 며칠째 지연되는지 한눈에 보고 싶다."

난이도



바이브코딩

완전 가능

기간

2주

월 비용

0원

스택: Next.js 14 · Supabase RLS · React Flow (승인 흐름 시각화)

#03 Punch List (하자·미완료 항목)

Quick Win

준공 전 하자·재작업 항목을 3D 모델 위에 마킹. 모바일로 현장에서 사진 첨부해 즉시 등록, 위치별 그룹핑(층별·공구별), 담당 협력사 자동 배정.

"감리자로서 나는 현장을 돌며 하자를 발견하는 즉시 스마트폰으로 사진 찍고 3D 모델에 핀 꽂아 협력사에 자동 할당하고 싶다."

난이도



바이브코딩

✅ 완전 가능

기간

2주

월 비용

0원

스택: Next.js PWA · Supabase Storage (사진) · Xeokit 뷰어 핀 오버레이

#04 모바일 공사일보 (PWA + 오프라인)

Quick Win

기존 공사일보를 **PWA(Progressive Web App)**로 재구축. 오프라인 작성 → 온라인 시 자동 동기화, 사진 GPS·시간 자동 태깅, 음성 → 텍스트 변환(Whisper API).

"현장 관리자로서 나는 지하 터널처럼 통신이 안 되는 곳에서도 일보를 작성하고, 밖에 나오면 자동으로 업로드되기를 원한다."

난이도



바이브코딩

⚠️ 조건부 (오프라인 sync)

기간

3주

월 비용

Whisper API 약 2만원

스택: Next.js PWA · Dexie.js (IndexedDB) · Replicache (충돌 해결) · OpenAI Whisper

#05 회의록 · 의사결정 로그

Quick Win

현장·사무실 미팅 결과를 기록하고, **결정사항을 이슈·RFI와 자동 연결**. 액션 아이템 → 담당자 자동 지정 + 마감일, 검색 가능한 의사결정 아카이브(감사 대응용). 기존 게시판을 대체.

"PM으로서 나는 회의에서 결정된 사항을 액션 아이템으로 자동 배정하고, 6개월 뒤 감사할 때 왜 그런 결정을 내렸는지 검색으로 찾고 싶다."

난이도



바이브코딩

✅ 완전 가능

기간

1주

월 비용

0원

스택: Next.js · Supabase Full-Text Search · Markdown Editor (TipTap)

Big Bets — 차별화 무기 (1~6개월)

#06 AI 안전·품질 자동감지 (CCTV) 🔥

Big Bet

현장 CCTV 영상을 AI로 분석: 안전모·안전대·안전화 미착용자 자동 감지, 위험구역 무단진입 알람, 자재 오적치·통행로 확보 상태 체크. **국토부 스마트건설 안전관리 인정 항목.**

"안전관리자로서 나는 20개 CCTV를 눈으로 감시하지 않고도, 안전모 미착용 감지 시 즉시 알림 받고 싶다."

난이도



바이브코딩

✗ SaaS 필수

기간

파일럿 2개월

월 비용

프로젝트당 300~500
만원

스택: 뷰메진 or 스마트인사이드 API · WebRTC 스트리밍 · 우리쪽 UI만 개발

#07 디지털 트윈 (IoT 센서 연동)

Big Bet

BIM 모델에 실시간 센서 데이터 오버레이. 콘크리트 양생 온도(매립형 센서), 굴착 계측(경사계·지하수위·응력계) — 철도공사 필수. 크레인·중장비 위치 추적(Wi-Fi/UWB).

"지반기술자로서 나는 굴착 계측기 값이 임계치 초과 시 3D 모델의 해당 지점에 빨간 경고가 뜨고, 즉시 알림 받고 싶다."

난이도



바이브코딩

✗ 계측업체 협업 필수

기간

3개월

월 비용

계측 서비스 별도

스택: 에스코컨설팅/지오제니 API · TimescaleDB · Xeokit 뷰어 오버레이

#08 As-Built 360° vs BIM 비교

Big Bet

360° 카메라로 현장 촬영 → BIM 모델과 오버레이. OpenSpace, StructionSite 스타일. 시점별 슬라이더로 시공 진행 시각화, 계획 대비 실제 편차 자동 감지.

"설계자로서 나는 매주 촬영한 360° 이미지와 계획 BIM을 나란히 보면서 실시공 편차를 즉시 확인하고 싶다."

난이도



바이브코딩

✗ OpenSpace 도입

기간

1개월 (연동만)

월 비용

프로젝트당 200~400
만원

스택: OpenSpace API · iframe 임베드 · 우리쪽 위치 링크만 관리

#09 EVM 원가관리 (Earned Value Management)

Big Bet

기성 현황을 정식 EVM 지표로. **PV(계획)·EV(획득)·AC(실제)** 3선 차트, CPI(원가성과지수)·SPI(일정성과지수) 자동 계산, EAC(예상완료원가) 예측. 국가철도공단·LH 발주공사 원가관리 인정.

"발주처 감리로서 나는 CPI/SPI 지표로 프로젝트가 원가·일정 초과 위험이 있는지 즉시 판단하고 싶다."

난이도



바이브코딩

⚠️ 조건부 (ERP 연동)

기간

4주

월 비용

0원 (CSV 업로드 MVP)

스택: Recharts · Supabase · CSV 파서 (Papa Parse) · 추후 SAP/더존 REST API

#10 ISO 19650 승인 워크플로우

Big Bet

문서·모델의 **상태 게이팅** (WIP → Shared → Published → Archived). 각 상태 전환 시 승인자 지정, 감사 로그(누가·언제·왜). **글로벌 프로젝트 수주 시 필수 요건.**

"BIM 매니저로서 나는 도면이 지금 어느 승인 단계에 있는지 명확히 알고, 감리 감사 시 승인 이력을 즉시 증빙하고 싶다."

난이도



바이브코딩

⚠️ 조건부 (RLS 설계 중
요)

기간

4주

월 비용

0원

스택: Supabase RLS · XState (상태머신) · audit_log 테이블 · React Flow

Nice-to-have — 여유 될 때 (3~4개월 후)

#11 기상 알림 자동화

Nice-to-have

기존 기상이력에 추가로, **강수·풍속 임계치 초과 시 담당자에게 자동 SMS/카카오톡 알림**. 안전관리 실적 근거 자료로 활용 가능. 현대건설에도 없는 우리만의 차별점.

"현장소장으로서 나는 내일 강풍 예보 시 크레인 작업 담당자에게 자동으로 알림이 가고, 그 이력이 남기를 원한다."

난이도



바이브코딩

✅ 완전 가능

기간

1주

월 비용

알림톡 약 1만원

스택: 기상청 API · Vercel Cron · 카카오톡 알림톡 (비즈메시지)

#12 QR 자재·자산 태깅

Nice-to-have

반입 자재·장비에 QR 부착 → 스캔으로 반입일·시험성적서·투입위치 조회. 준공 후 유지관리 단계에서도 자산 이력 추적 가능.

"자재관리자로서 나는 반입된 철근에 QR을 붙여, 나중에 어느 부위에 시공되었는지 이력 추적이 가능하기를 원한다."

난이도



바이브코딩

✅ 완전 가능

기간

1주

월 비용

0원

스택: qrcode.js · html5-qrcode (스캔) · Supabase Storage (첨부)

#13 통합 검색 (Cmd+K)

Nice-to-have

Linear·Notion 스타일 글로벌 검색 팔레트. 도면·이슈·RFI·회의록을 한 번에 검색. 최근 항목, 스마트 제안 포함.

"PM으로서 나는 어디서든 Cmd+K를 눌러 프로젝트 내 모든 자료를 한 번에 검색하고 싶다."

난이도



바이브코딩

✅ 완전 가능

기간

2주

월 비용

0원 (Postgres FTS)

스택: cmdk (Radix) · Supabase Full-Text Search · Fuse.js (fuzzy)

현대건설 벤치마킹 신규 추가

#14 HIBoard 스타일 실시간 위젯 대시보드

HDEC Benchmark

기존 사업개요 화면을 모듈러 위젯 시스템으로 재설계. 현대건설 HIBoard의 강점을 벤치마킹하되, 프로젝트별 커스터마이징 가능하게 개선. (철도→TBM 굴진 위젯, 도로→성토 다짐 위젯, 단지→분양 진행 위젯)

"임원으로서 나는 각 프로젝트의 핵심 지표를 하나의 대시보드에서 실시간으로 보되, 프로젝트 성격에 맞게 커스터마이징되어 있길 원한다."

난이도



바이브코딩

✅ 완전 가능

기간

2주

월 비용

0원

#15 원격 지원 세션 통합 (경량)

HDEC Benchmark

스마트글래스(Realwear HMT-1, Hololens2)를 도입하지 않더라도, **Teams/Meet 세션 링크 + 캡처 아카이브**를 CDE에 통합. 나중에 실제 글래스 도입 시 자연스럽게 확장 가능.

"본사 기술지원 담당으로서 나는 현장 원격지원 세션 이력과 그 때 공유된 화면 캡처를 프로젝트별로 아카이브하고 싶다."

난이도



바이브코딩

✅ 완전 가능

기간

1주

월 비용

0원

스택: MS Graph API (Teams) · Google Calendar API (Meet) · Supabase Storage

05 / 3-TRACK STRATEGY

3-Track 실행 전략

TL;DR

Solo Vibe(혼자 바이브코딩 8개) · Hybrid(바이브코딩 + 시니어 리뷰 4개) · SaaS(구매 후 API 연동 3개) —

세 트랙을 병렬로 진행

하여 6개월 내 15개 기능 모두 확보.

모든 기능을 같은 방식으로 만드는 건 실패의 지름길입니다. 기능 성격에 따라 **세 가지 실행 트랙**으로 분리하는 것이 현실적입니다.

Track A · Solo Vibe Coding (8개 기능)

대상: RFI · Submittals · Punch List · 회의록 · 모바일 일보 · 기상알림 · QR · 통합검색

본질적으로 CRUD + 상태관리 + 첨부파일 패턴. LLM이 수만 번 학습한 흔한 구조라 바이브코딩 정확도가 매우 높음.

추천 스택 (검증된 조합)

레이어	도구	역할	월 비용
AI 코딩	Cursor Pro	Composer 모드로 다중 파일 편집	\$20 (약 2.8만원)
프론트엔드	Next.js 14 (App Router)	SSR + API Route 통합	0원
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui	디자인 시스템 그대로 반영	0원
백엔드/DB	Supabase Pro	Auth + Postgres + Storage + Realtime + pgvector	\$25 (약 3.5만원)
호스팅	Vercel Pro	SSR + Edge Cron + Analytics	\$20 (약 2.8만원)
애니메이션	Framer Motion	페이지 전환 · 카드 hover	0원
초기 프로토타입	v0.dev	화면 스켈레톤 자동 생성	\$20 (선택)

✅ Track A 요약

기간 **3~4개월**, 총 운영비 월 **6~9만원**. 인건비는 본인 시간(주 20시간 기준). 이 방식으로 최근 국내 1인 개발 SaaS 성공 사례 다수.

Track B · Hybrid (바이브코딩 + 시니어 리뷰) (4개 기능)

대상: ISO 19650 · EVM · HIBoard 위젯 · AI 재해예측

이 기능들은 아키텍처·권한·보안 설계가 잘못되면 3개월 뒤 갈아엎어야 함. 시니어 개발자에게 **아키텍처 리뷰만 20시간** 받는 게 가장 가성비 높음.

시니어 리뷰가 필요한 이유

기능	바이브코딩 위험 지점	시니어가 잡아줄 부분
ISO 19650	권한 시스템(RBAC/RLS) 잘못 설계 → 나중에 전면 개편	Supabase RLS 정책 초기 설계, 감사 로그 스키마

기능	바이트코딩 위험 지점	시니어가 잡아줄 부분
EVM	계산 로직은 쉽지만 ERP 연동 시 데이터 정합성 문제	ETL 파이프라인 설계, 트랜잭션 처리
HIBoard 위젯	Realtime 구독 남용 시 DB 부하 폭증	Debounce·Cache 전략, 위젯 lifecycle
AI 재해예측	프롬프트 인젝션, API 비용 폭증, 결과 검증 부재	Rate limit, 프롬프트 방어, 정확도 측정 체계

프리랜서 시니어 컨택 가이드

- **경력:** 15년 이상, Next.js/Supabase 실전 경험, 대기업 SI 출신
- **시간당 시세:** 12만원 (미들) ~ 20만원 (시니어 시니어)
- **플랫폼:** 위시켓, 크몽 Pro, LinkedIn, 개발자 커뮤니티 (OKKY/GeekNews)
- **계약 형태:** 20시간 단위 스팟 계약 (월 1회 4시간 × 5회 권장)

✔ Track B 요약

기간 **2~3개월**, 일회성 비용 **200~400만원**. Track A와 병렬 진행.

Track C · SaaS 도입 + API 연동 (Buy, Don't Build) (3개 기능)

대상: AI CCTV 안전감지 · IoT 디지털 트윈 · 360° 뷰어

이 기능들은 자체 개발 시 최소 팀 3명 × 1년. 이미 완성된 SaaS를 붙이는 게 시간·품질·비용 면에서 압도적 유리. 우리쪽은 결과를 CDE에 임베드하는 UI만 개발.

국내 벤더 비교 (AI CCTV 안전감지)

벤더	특기	월 가격 (프로젝트당)	API 지원	레퍼런스	추천
뷰메진	안전모·안전대 감지 정확도 최고	300~500만원	✔ REST + Webhook	삼성물산, 현대건설 일부 현장	🥇
스마트인사이드	위험구역 침입 감지 특화	400~700만원	✔ REST	SK에코플랜트, DL이앤씨	🥈
CNS링크	통합 안전관제 (CCTV + 센서)	500~800만원	⚠ 제한적	포스코이앤씨, GS건설	🥉

글로벌 벤더 (참고)

- HammerTech (호주) — 안전관리 종합 플랫폼, 다국어 지원
- OpenSpace (미국) — 360° 촬영·자동 분석 시장 리더
- Buildots (이스라엘) — 헬멧 카메라 기반 자동 공정률 측정

⚠ Track C 주의사항

SaaS 계약 전 반드시 PoC(Proof of Concept) 2주 무료 테스트 요구. 실제 정확도가 홍보 자료와 다른 경우 다반사. 파일럿 현장 1곳 지정 후 병렬 비교 테스트 권장.

06 / 6-MONTH ROADMAP

6개월 실행 로드맵

TL;DR

M1~M3는 Quick Wins 확보(사용자 신뢰 구축), M4~M5는 킬러 기능(AI 재해예측 · ISO 19650)으로 차별화, M6는 SaaS 파일럿으로 확장성 확보.

6개월 후 스마트건설 가점 확보 상태에 진입

.

간트차트 개요

기능	M1	M2	M3	M4	M5
디자인 시스템 리뉴얼					
RFI 관리					
Submittals · Punch List					
회의록 로그					
모바일 PWA · 기상알림 · QR					

기능	M1	M2	M3	M4	M5
🔥 AI 재해예측 (킬러)					
HIBoard 위젯 · ISO 19650					
EVM · 통합 검색					
SaaS 파일럿 (뷰메진 CCTV)					

월별 스프린트 상세

Month 1 · 디자인 시스템 완성 + RFI MVP

- **Definition of Done:** 디자인 토큰 CSS Variables 적용, 아이콘 12개 세트 통합, RFI 5건 시범 등록, 감리사 3인 사용 테스트 통과
- **검증 방법:** Lighthouse 성능 90+, WCAG AA 대비 검사, 감리사 만족도 설문 4/5 이상
- **리스크:** 디자인 시스템 학습 곡선, Xeokit 뷰어 초기 통합 이슈

Month 2 · Submittals + Punch List + 회의록

- **DoD:** Ball-in-court 뷰 완성, 하자 30건 3D 모델 위 마킹, 회의록 20건 아카이브
- **검증:** 실제 협력사 5개사와 Submittals 실전 사용
- **리스크:** RLS 정책 설계 오류로 권한 새는 문제 → 시니어 리뷰 필수

Month 3 · 모바일 PWA + 기상 알림 + QR

- **DoD:** 오프라인 일보 작성 → 온라인 시 자동 sync, 강수 임계치 알림톡 발송 성공, QR 스캔 정확도 99%
- **검증:** 통신 안 되는 터널 구간에서 실사용 테스트
- **리스크:** 오프라인 sync 충돌 처리 복잡도

Month 4 · 🔥 AI 재해예측 (킬러 기능)

- **DoD:** 매일 06:00 자동 리포트 생성, 20인 알림톡 발송, 정확도 70% 이상
- **검증:** 3개월 후향 검증 — 실제 발생 안전사고와 예측 리포트 비교
- **리스크:** Claude API 비용 폭증(예상 대비 3배), 프롬프트 튜닝 반복

Month 5 · HIBoard 위젯 + ISO 19650 워크플로우

- **DoD:** 위젯 6종(TBM 굴진, EVM, 안전, 기상, RFI 현황, 하자 현황),
WIP→Shared→Published→Archived 상태 게이팅 완료
- **검증:** 임원 대시보드 리뷰 통과, ISO 19650 gap analysis 80% 이상

Month 6 · EVM 원가관리 + SaaS 파일럿

- **DoD:** 평택-오송 현장에서 뷰메진 CCTV AI 파일럿, EVM 3선 차트 정상 계산, 통합 검색 완성
- **리스크:** ERP 연동 지연 → CSV 업로드 fallback, 벤더 계약 협상 지연

07 / KILLER FEATURE SPEC

AI 재해예측 시스템 상세 스펙

TL;DR

현대건설이 팀 5명 × 2년 만든 자체 ML 시스템을, 우리는
1인 3주로 재현

. Claude Sonnet 4.5 + pgvector RAG 조합으로 오히려 더 유연한 시스템 구축 가능.
월 API 비용 약 3.5만원

.

왜 이 기능이 킬러인가

비교	현대건설 방식 (2020~2022)	2026년 바이브코딩 방식
개발 기간	팀 5명 × 2년 (60인월)	1인 × 3주 (0.7인월)
초기 비용	수억원	약 100만원 (Claude API 초기 테스트)
월 운영비	서버·유지보수 수백만원	약 3.5만원
출력 형식	정형화된 확률값	자연어 안전지침 자동 생성
확장성	신규 데이터 시 재학습	Vector DB에 추가만 하면 됨

아키텍처 다이어그램

Vercel Cron (매일 06:00 KST)
▼
Data Sources
• 공사일보 (Supabase)
• 기상청 단기예보 API (무료)
• 과거 사고 이력 (pgvector RAG)
• BIM 4D 공정률
▼
Claude Sonnet 4.5 API
• Prompt Engineering
• RAG (Top-5 유사 사고 사례)
• JSON 구조화 출력
▼
Output
• 위험도 점수 (1-10)
• 오늘의 안전수칙 3가지
• 특별관리 대상 작업
• Reasoning (설명 가능성)
▼
Distribution
• 대시보드 위젯 갱신 (Supabase Realtime)
• 카카오톡 알림톡 (20인, 비즈메시지)
• Slack/Teams 웹훅
• 감사 로그 저장 (audit_log)

Claude 프롬프트 템플릿

당신은 30년 경력의 건설 안전관리 전문가입니다.

아래 정보를 종합하여 오늘 현장의 재해 위험도를 평가하세요.

[오늘의 작업 목록]

{work_items}

[오늘의 기상 예보]

기온: {temp}°C

강수확률: {rain_prob}%

풍속: {wind_speed} m/s

특보: {weather_alert}

[유사 조건 과거 사고 사례 Top 5 - RAG]

{similar_accidents}

[현재 공정 정보]

공정률: {progress_percent}%

공정 단계: {current_phase}

투입 인력: {worker_count}명

투입 장비: {equipment_list}

다음 형식의 JSON으로만 응답하세요. 다른 텍스트 금지.

```
{
  "risk_score": 1-10 (정수),
  "risk_level": "low" | "medium" | "high" | "critical",
  "special_focus_works": ["작업1", "작업2"],
  "safety_rules_top3": [
    "구체적이고 즉시 적용 가능한 안전수칙 1",
    "구체적이고 즉시 적용 가능한 안전수칙 2",
    "구체적이고 즉시 적용 가능한 안전수칙 3"
  ],
  "reasoning": "위험도 평가 근거를 3~5줄로 서술",
  "recommended_actions": [
    { "target": "현장소장", "action": "..." },
    { "target": "안전관리자", "action": "..." }
  ]
}
```

DB 스키마 (Supabase pgvector)

```
-- 과거 사고 이력 (RAG 소스)
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

CREATE TABLE accident_history (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  occurred_at DATE NOT NULL,
```

```

work_type TEXT NOT NULL,
weather JSONB,
description TEXT NOT NULL,
severity INT CHECK (severity BETWEEN 1 AND 10),
fatality BOOLEAN DEFAULT FALSE,
root_cause TEXT,
embedding vector(1536), -- text-embedding-3-small
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

```

CREATE INDEX ON accident_history
  USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops)
  WITH (lists = 100);

```

```

-- 예측 리포트 (매일 저장)
CREATE TABLE daily_risk_report (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  project_id UUID REFERENCES projects(id),
  report_date DATE NOT NULL,
  risk_score INT NOT NULL,
  risk_level TEXT NOT NULL,
  payload JSONB NOT NULL, -- 전체 응답 저장
  claude_tokens_used INT,
  api_cost_krw NUMERIC(10, 2),
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(project_id, report_date)
);

```

```

-- RLS 정책
ALTER TABLE daily_risk_report ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "project_members_can_read"
  ON daily_risk_report FOR SELECT
  USING (
    project_id IN (
      SELECT project_id FROM project_members
      WHERE user_id = auth.uid()
    )
  );

```

크론 코드 (Next.js API Route)

```

// app/api/cron/daily-risk/route.ts
import { NextResponse } from 'next/server';
import Anthropic from '@anthropic-ai/sdk';
import { createClient } from '@lib/supabase/server';
import { getWeather } from '@lib/kma-api';
import { sendKakaoAlimtalk } from '@lib/kakao';

export const runtime = 'edge';
export const maxDuration = 60;

export async function GET(request: Request) {
  // Vercel Cron 인증
  const authHeader = request.headers.get('authorization');
  if (authHeader !== `Bearer ${process.env.CRON_SECRET}`) {
    return NextResponse.json({ error: 'Unauthorized' }, { status: 401 });
  }

  const supabase = createClient();
  const claude = new Anthropic({ apiKey: process.env.ANTHROPIC_API_KEY });

  // 1. 활성 프로젝트 조회
  const { data: projects } = await supabase
    .from('projects')
    .select('*')
    .eq('status', 'active');

  for (const project of projects ?? []) {
    // 2. 오늘의 작업 목록
    const { data: workItems } = await supabase
      .from('work_plans')
      .select('*')
      .eq('project_id', project.id)
      .eq('plan_date', new Date().toISOString().split('T')[0]);

    // 3. 기상청 API 호출
    const weather = await getWeather(project.lat, project.lng);

    // 4. RAG: 유사 사고 사례 Top 5 검색
    const queryText = workItems.map(w => w.description).join(' ');
    const { data: [{ embedding }] } = await supabase.functions.invoke(
      'embed-text',
      { body: { text: queryText } }
    );
  }
}

```

```
);  
const { data: similarAccidents } = await supabase.rpc(  
  'match_accidents',  
  { query_embedding: embedding, match_count: 5 }  
);
```

```
// 5. Claude API 호출
```

```
const message = await claude.messages.create({  
  model: 'claude-sonnet-4-5-20250929',  
  max_tokens: 2048,  
  messages: [{  
    role: 'user',  
    content: buildPrompt({ workItems, weather, similarAccidents, project })  
  }]  
});
```

```
const result = JSON.parse(message.content[0].text);
```

```
// 6. 결과 저장
```

```
await supabase.from('daily_risk_report').insert({  
  project_id: project.id,  
  report_date: new Date().toISOString().split('T')[0],  
  risk_score: result.risk_score,  
  risk_level: result.risk_level,  
  payload: result,  
  claude_tokens_used: message.usage.output_tokens,  
  api_cost_krw: message.usage.output_tokens * 0.015 * 1400  
});
```

```
// 7. 고위험 시 알림톡 발송
```

```
if (result.risk_score ≥ 7) {  
  const { data: members } = await supabase  
    .from('project_members')  
    .select('phone, name, role')  
    .eq('project_id', project.id)  
    .in('role', ['manager', 'safety_officer']);
```

```
  for (const m of members ?? []) {  
    await sendKakaoAlimtalk({  
      to: m.phone,  
      templateId: 'daily_risk_alert',  
      variables: {
```

```
        name: m.name,
        score: result.risk_score,
        top_rule: result.safety_rules_top3[0]
    }
    });
}
}
}

return NextResponse.json({ ok: true, processed: projects?.length });
}
```

예상 비용 상세

항목	계산식	월 비용
Claude Sonnet 4.5 API	입력 4,000 토큰 + 출력 1,500 토큰 × 30일 × 5개 프로젝트	약 3만원
OpenAI Embedding	매일 1회 × 30일 (text-embedding-3-small)	약 1,000원
기상청 단기예보 API	공공데이터 포털	무료
카카오 알림톡	8원 × 20명 × 30일 (고위험 시만)	약 4,800원
Supabase pgvector	Pro 플랜 포함	0원
합계		약 3.6만원 / 월

출력 예시 UI 목업

 DAILY RISK REPORT · 2026.08.15

평택-오송 2복선화
2공구

위험도 7.2 / 10 경고

특별관리 작업

- TBM 세그먼트 조립 (강풍 예보 15m/s)
- 굴착면 발파 (강수 후 지반 약화)

오늘의 안전수칙 TOP 3

- 오전 10시 이후 크레인 작업 금지 (풍속 임계 초과 예상)
- 발파 전 지반 계측 재확인 (지하수위·경사계)

정확도 검증 방법

도입 후 3개월간 **후향 검증**을 병행. 실제 발생한 안전사고와 그날의 예측 리포트를 비교하여 Precision · Recall 지표 산출. 목표는 **고위험(7점 이상) 감지율 70% 이상**.

08 / PRIORITY MATRIX

우선순위 매트릭스 (최종 결정)

TL;DR

3축(임팩트 · 난이도 · 바이브코딩 가능성)으로 15개 기능을 재평가 후, TOP 5 확정.

AI 재해예측 · RFI · HIBoard 위젯 · 모바일 PWA · ISO 19650

이 최우선.

15개 기능 종합 평가표

평가 기준: 임팩트(수주경쟁력·안전·원가효율) 5점 만점 / 난이도(낮을수록 좋음, 역산) / 바이브코딩(높을수록 좋음)
종합점수 = 임팩트 × 2 + (6 - 난이도) + 바이브코딩

#	기능	임팩트	난이도	바이브	종합	순위
06	 AI 재해예측	5	3	4	17	 1위
01	RFI 관리	5	2	5	19	 1위
14	HIBoard 위젯 대시보드	4	3	5	16	 3위
04	모바일 PWA 일보	4	3	3	14	 4위
10	ISO 19650 워크플로우	5	4	3	15	 5위
02	Submittals 관리	3	2	5	15	6위
03	Punch List	3	2	5	15	7위

#	기능	임팩트	난이도	바이트	종합	순위
05	회의록 로그	3	2	5	15	8위
09	EVM 원가관리	4	4	3	13	9위
11	기상 알림	3	2	5	15	10위
13	통합 검색	3	3	5	14	11위
15	원격 지원 세션	2	1	5	14	12위
12	QR 자재 태깅	2	2	5	13	13위
08	360° vs BIM (SaaS)	4	4	1	11	14위
07	디지털 트윈 IoT	4	5	1	10	15위

TOP 5 최종 우선순위 (착수 순서)

 **1위 · AI 재해예측** — 킬러 기능. 스마트건설 가점 확보 결정타. 도메인 차별화 최대.

 **2위 · RFI 관리** — ISO 19650 필수. 감리 인정 즉시. 착수 난이도 최저.

 **3위 · HiBoard 위젯 대시보드** — 사업개요 리뉴얼 겸용. 임원 만족도 결정타.

 **4위 · 모바일 PWA 공사일보** — 현장 실사용자 즉시 증가. 도입 저항 최소화.

 **5위 · ISO 19650 워크플로우** — 글로벌 프로젝트 수주 필수. 장기 자산.

TL;DR

세 가지 시나리오 —

A(최소 500만원) · B(권장 1,200만원) · C(최대 8,000만원)

. 권장안(B)이 ROI 최적. 국가철도공단 대형 프로젝트 1건 낙찰 시 투자비 회수는 1주일 이내

.

시나리오 A · 최소 (Quick Wins만)

항목	내역	비용
도구 구독	Cursor + Vercel + Supabase × 6개월	약 40만원
인건비	본인 시간 (기회비용)	-
Claude API	Quick Wins 범위 내	약 30만원
알림톡·기타	-	약 30만원
예비비	10%	약 400만원
총계 (6개월)		약 500만원

ROI 예상: 스마트건설 가점 1~2점 확보, RFI 처리 시간 75% 단축, Track B/C 없이도 즉시 실용화 가능.

시나리오 B · 권장 (Track A + B)

항목	내역	비용
도구 구독	Cursor + Vercel + Supabase × 6개월	약 40만원
시니어 리뷰	20시간 × 15만원	300만원
Claude API + Whisper	AI 재해예측 + 음성 변환	약 60만원
디자인 시스템 외주	아이콘·일러스트 (선택)	약 200만원
기타 부대비용	도메인 · 카카오키 사업자 등록	약 50만원
예비비	20%	약 550만원

항목	내역	비용
총계 (6개월)		약 1,200만원

ROI 예상: 스마트건설 가점 3~5점 확보, AI 재해예측 킬러 기능 확보, 국가철도공단 발주공사 경쟁력 대폭 상승.

시나리오 C · 최대 (Track A + B + C)

항목	내역	비용
시나리오 B 전체		1,200만원
뷰메진 CCTV AI	파일럿 1개 현장 × 월 400만원 × 6개월	2,400만원
OpenSpace 360°	파일럿 × 월 300만원 × 6개월	1,800만원
계측 데이터 API 연동	에스코컨설팅트 협업	약 500만원
예비비	25%	약 1,500~2,100만원
총계 (6개월)		약 5,000~8,000만원

ROI 예상: 국내 상위권 CDE 진입, 삼성물산·현대건설 수준 안전관리 시스템 확보, 대형 프로젝트 수주 경쟁력.

ROI 정량 분석


낙찰 확률 상승 효과

국가철도공단 발주공사에서 **스마트건설 가점 1점당 낙찰 확률 상승은 약 2~3%**. 시나리오 B로 3~5점 확보 시 낙찰 확률 6~15% 상승. 대형 프로젝트 1건 = 수백억~수천억원 규모이므로 투자비 회수는 **낙찰 즉시**.


인건비 절감 효과

RFI 처리 시간 3일 → 12시간(75% 단축). 프로젝트당 연 200건 RFI 발생 시 인건비 절감 약 **연 3,000만원**.

리스크 & 대응 방안

TL;DR

바이브코딩의 6대 리스크(보안·확장성·유지보수·감사·API 비용·벤더 락인)를 사전 파악. 각각 구체적인 완화 전략 수립.

#	리스크	발생확률	영향도	대응방안 요약
1	LLM 코드 보안 취약점 (SQLi·XSS)	중	높음	SAST · 정기 시니어 리뷰
2	확장성 문제 (100→1000명)	중	중간	Supabase Pro · 인덱스 사전 설계
3	유지보수 담당자 부재	높음	높음	강박적 문서화 · .cursorrules
4	감리 감사 시 코드 품질 증빙	중	중간	Git 이력 보존 · Playwright E2E
5	Claude API 비용 폭증	낮음	중간	Rate limit · Redis 캐시 · 예산 알림
6	벤더 락인 (Supabase · Vercel)	낮음	낮음	표준 PostgreSQL · Docker 이전 가능

리스크 1 · LLM 코드 보안 취약점

Cursor가 짠 코드는 겉보기 완벽해 보여도 **SQL Injection · XSS · CSRF · 인증 우회**가 은근히 자주 섞임. 특히 사용자 입력을 직접 SQL 문자열 연결로 처리하는 실수 다발.

- **완화 1:** Snyk 또는 Semgrep을 GitHub Action에 통합 (PR마다 자동 스캔)
- **완화 2:** Supabase RLS를 **Deny-by-default**로 시작. 명시 허용만 통과
- **완화 3:** 3개월마다 시니어 개발자 코드 리뷰 (4시간 × 400만원 예산 확보)
- **완화 4:** Cursor 프롬프트에 항상 "OWASP Top 10 방어 포함해서 작성"을 명시

리스크 2 · 확장성 문제

MVP는 잘 돌지만 사용자 100명 → 1,000명 늘어나면 페이지 로딩 10초 이상 걸리는 경우 발생.

- **완화 1:** 처음부터 Supabase 인덱스 설계 시 시니어 리뷰 필수
- **완화 2:** Vercel Analytics로 P95 latency 모니터링
- **완화 3:** 자주 조회되는 대시보드는 Materialized View로 사전 계산

리스크 3 · 유지보수 담당자 부재 (가장 중요)

사용자(본인)가 조직 이동하면 아무도 이 코드를 못 유지보수하는 상황이 최악의 시나리오.

- **완화 1:** `.cursorrules` 파일에 도메인 지식·아키텍처·규칙 상세 기록 (LLM이 계속 이 규칙 따르게 함)
- **완화 2:** README에 "이 프로젝트를 인수받은 사람이 30분 안에 로컬 실행할 수 있게" 원칙으로 작성
- **완화 3:** ADR (Architecture Decision Record) 폴더 운영 — 왜 이 기술을 골랐는지 이력 남김
- **완화 4:** 인수인계 대상자 사전 지정 · 매월 1시간 브리핑 세션

리스크 4 · 감리 감사 시 코드 품질 증빙

- Git 커밋 이력 완전 보존 (force push 금지)
- TDD는 어려워도 **Playwright E2E 테스트는 필수** (핵심 시나리오 10개)
- 변경 이력 · 승인 로그(audit_log 테이블) 모든 중요 액션에 기록

리스크 5 · Claude API 비용 폭증

- 매일 06:00 크론 외에는 Claude 호출 금지 (충동적 재실행 방지)
- Redis 캐시로 같은 조건 재호출 방지 (24시간 TTL)
- Anthropic 계정 월 예산 알림 설정 (10만원 초과 시 즉시 알림)

리스크 6 · 벤더 락인

- Supabase → 표준 PostgreSQL이므로 다른 호스팅으로 이전 가능
- Vercel → Docker Image 준비해두면 AWS/GCP로 이전 가능
- 단, pgvector 확장은 대체제(Pinecone·Weaviate) 존재하므로 위험 낮음

11 / DECISION REQUEST

결론 및 의사결정 요청

3가지 옵션(즉시 착수 · 3개월 준비 · 외주) 중

옵션 1 (즉시 착수)

을 강력 추천. 2026년 하반기 국토부 스마트건설 활성화 정책 시행 예정으로 선점 우위 필요.

옵션 1 · 즉시 착수 (Fast Start) — 추천

2주 내 RFI + AI 재해예측 파일럿 시작. 6개월 후 실전 배포.

구분	내용
Pros	6개월 후 실전 배포 · 스마트건설 가점 확보 임박 · 정책 시행 이전 선점
Cons	초기 스택 학습 병행 · 시행착오 존재 · 사용자 시간 압박
필요 리소스	사용자 주 20시간 · 시니어 리뷰 예산 300~400만원
총 예산	1,200만원 (시나리오 B)

옵션 2 · 3개월 준비 후 시작 (Prepared Launch)

Cursor · Next.js · Supabase 스택 학습, 조직 정비, 예산 확정 후 4개월차부터 개발.

Pros	안정적 시작 · 시행착오 최소화 · 조직 정비 완료
Cons	6개월이 9개월로 늘어남 · 경쟁사 선점 · 정책 시행에 맞추기 어려움
총 예산	약 1,500만원 (학습 기간 포함)

옵션 3 · 외주 개발사 의뢰

국내 CDE 개발 경험 있는 SI 업체(Autodesk 파트너 등) 컨택.

Pros	리스크 최소화 · 품질 보장 · 사용자 시간 절약
Cons	견적 최소 3~5억원 · 6개월 → 1년 · 도메인 이해도 낮음 · 커스터마이징 어려움
총 예산	3~5억원

최종 추천 · 옵션 1 (즉시 착수)

✓ 추천 이유

- ① 2026년 하반기 국토부 스마트건설 활성화 정책 시행 예정 — 선점 우위 필요
- ② 15개 기능 중 9개가 바이브코딩만으로 충분 — 예산 대비 임팩트 최대
- ③ AI 재해예측이라는 킬러 기능이 시장에 없는 지금이 골든 타임
- ④ 예산 1,200만원은 대형 프로젝트 1건 낙찰 시 즉시 회수

의사결정 체크리스트

임원 결재용 체크리스트

- ☐ 옵션 선택: ____ (1/2/3)
- ☐ 예산 승인: ____ 만원 (권장 1,200만원)
- ☐ 파일럿 현장 지정: ☐ 평택-오송 ☐ 강릉-제진 ☐ 기타
- ☐ 시니어 리뷰어 채용/컨택 승인
- ☐ 사용자 업무 시간 조정 (주 20시간 확보)
- ☐ 사내 이해관계자 브리핑 완료 (BIM팀 · 안전팀 · IT팀)
- ☐ 킥오프 일정 확정: ____

12 / APPENDIX

부록

12.1 참고 링크

- [Autodesk Construction Cloud](#) — 글로벌 CDE 리더
- [Trimble Connect](#) — 국내 도입 사례 다수
- [Bentley iTwin](#) — 디지털 트윈 특화
- [Procore](#) — 건설 프로젝트 관리 표준
- [HammerTech](#) — AI 안전관리 SaaS
- [OpenSpace](#) — 360° 자동 분석
- [Buildots](#) — 헬멧 카메라 공정률 자동 측정

- [현대건설 스마트건설](#) — HBoard · AI재해예측 벤치마킹

12.2 국내 스마트건설 정책

- 국토교통부 스마트건설 활성화 방안 (2018 발표, 2025 개정) — BIM 의무화, AI 안전관리 가점
- 국가철도공단 스마트건설 가점 요건 — 대형 발주공사 시 스마트건설 기술 도입 여부 평가
- LH 스마트건설기술 도입 지침 — 공동주택 BIM 의무화 로드맵
- 서울시 스마트건설 관리시스템 — 자체 CDE 운영, 벤치마킹 대상

12.3 관련 표준

- ISO 19650-1, 19650-2 — BIM 정보관리 국제 표준, CDE 요구사항 정의
- 국가건설기준 KCS — 국내 시공기준
- buildingSMART IFC 4.3 — BIM 데이터 교환 표준
- KBIM 표준 — 국토부 BIM 지침
- WCAG 2.1 AA — 웹 접근성 (공공기관 조달 시 요구)
- OWASP Top 10 — 웹 보안 표준

12.4 용어집

용어	정의
RFI	Request For Information — 정보요청서. 설계·시공 중 불명확한 사항을 관련자에게 공식 질의
Submittals	제출물. 자재 승인·시공계획서·시공상세도 등 발주처 승인이 필요한 문서
Punch List	준공 전 하자·미완료 항목 목록. 각 항목마다 위치·담당자·기한 관리
EVM	Earned Value Management — 계획·실제·달성값을 통합한 원가·일정 성과 관리 기법
PV	Planned Value — 계획 획득값
EV	Earned Value — 실제 획득값
AC	Actual Cost — 실제 발생 비용
CPI	Cost Performance Index = EV / AC . 1보다 크면 원가 절감 중
SPI	Schedule Performance Index = EV / PV . 1보다 크면 일정 앞서감
EAC	Estimate At Completion — 예상 최종 완료 비용

용어	정의
CDE	Common Data Environment — 프로젝트 정보를 통합 관리하는 공통 데이터 환경. ISO 19650 핵심
IFC	Industry Foundation Classes — BIM 데이터 교환 국제 표준 파일 포맷
WIP	Work In Progress — 작업 중, ISO 19650 문서 상태 첫 단계
Shared	공유됨, 관련자 검토 단계
Published	발간됨, 승인 완료 및 공식 배포
Archived	보관됨, 완료 후 감사용 아카이브
RBAC	Role-Based Access Control — 역할 기반 접근 제어
RLS	Row Level Security — Postgres 행 단위 보안. Supabase의 핵심 기능
RAG	Retrieval Augmented Generation — LLM에 외부 지식을 검색해서 주입하는 기법
TBM	Tunnel Boring Machine — 터널 굴착기
TVWS	TV White Space — 유휴 TV 주파수를 활용한 무선통신
PLC	Power Line Communication — 전력선 통신
QTO	Quantity Takeoff — BIM 모델로부터 물량 자동 산출
PWA	Progressive Web App — 웹 기술로 만든 앱, 오프라인 지원
SAST	Static Application Security Testing — 정적 보안 분석
ADR	Architecture Decision Record — 아키텍처 의사결정 기록 문서

12.5 변경 이력

버전	일자	주요 변경	작성자
v1.0	2026.07.02	초안 작성 · 12장 완성 · Series 02	MIR SMART Team

Next: Series 03 — Implementation Playbook

RFI · AI 재해예측 스타터 키 · `.cursorrules` 파일 · 프롬프트 템플릿 20종